ФСП Талант · Федерация спортивного программирования

Сопроводительная документация

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий с верифицированным профилем достижений участника ФСП: обратная механика подбора, адаптивное тестирование на параметрических заданиях, интеграция с ФСП ID.

Архитектура · механики тестирования и подбора · валидация · интеграция с ФСП · API · запуск

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий с верифицированным профилем достижений участника ФСП.

Документ закрывает требования раздела 3.4 ТЗ:

№	Требование ТЗ	Раздел
1	Функциональная и компонентная архитектура	1
2	Механика тестирования	2
3	Механика подбора и категоризация	3
4	Процедура валидации и результаты	4
5	Интеграция с реестром ФСП	5
6	Описание API	6
7	Библиотеки и версии	7
8	Сборка, развёртывание и запуск	8

Защита от недобросовестных работодателей и интеграция с ATS (частично реализованы сверх MVP) — в разделе 9. Безопасность и 152-ФЗ — в разделе 10.

---

1. Архитектура

1.1. Функциональная архитектура

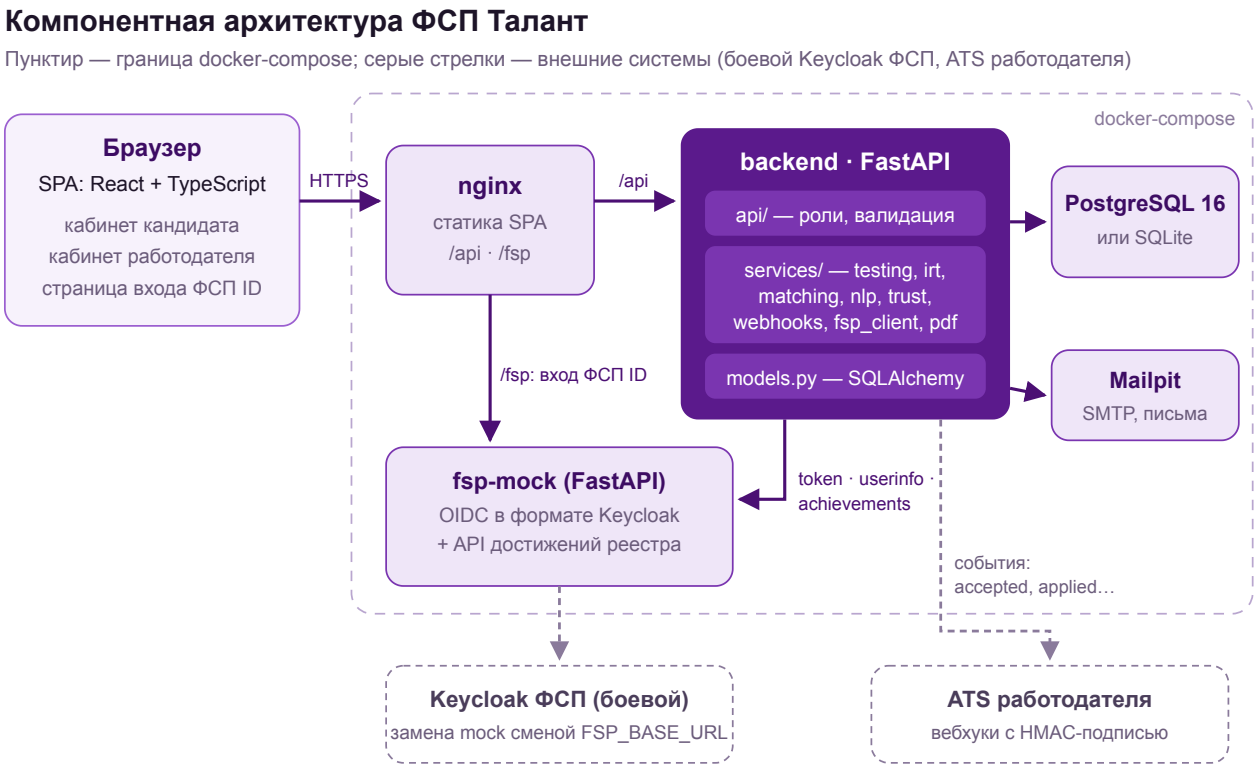
Роли:

- **Кандидат.** Регистрируется и подтверждает email. Заполняет профиль вручную или из PDF, проходит опрос, выбирает грейд и проходит адаптивный тест — так получает категорию. Затем публикует профиль, привязывает ФСП ID, получает приглашения и отвечает на них, откликается на вакансии, решает регулярные задания.
- **Работодатель.** Регистрируется и заполняет профиль компании. Описывает потребность (с NLP-разбором текста), получает подборку и сам приглашает кандидатов. Кроме того, ищет по банку кандидатов, публикует вакансии, разбирает отклики и выдаёт регулярные задания.

Функциональные модули бэкенда:

Модуль	Ответственность
Авторизация	Регистрация с согласием на ПДн, подтверждение email, JWT, роли
Профиль кандидата	Форма, разбор PDF-резюме, опрос, приватность, согласие на публикацию, PDF-профиль
Тестирование	Банк параметрических шаблонов, IRT 2PL, адаптивный отбор, решение по грейду, ограничения частоты, детектор утечек, план теста под вакансию
Подбор	Видимость кандидатов, сила профиля, балл соответствия, причины, рекомендованные категории, подборка с шорт-листом
Контакт	Приглашения со статусами и квотой, раскрытие контактов, отклики на вакансии
Регулярные задания	Выдача по специализации и грейду, автооценка по рубрике, оценка работодателя
Интеграция с ФСП	OAuth 2.0 / OIDC-клиент, снимок достижений, балл ФСП
Доверие и интеграции	Верификация компании (ИНН + корпоративный домен), сигналы доверия в приглашении, жалобы кандидатов, вебхуки в ATS с HMAC-подписью, экспорт кандидата в JSON

1.2. Компонентная архитектура



Бэкенд — монолит с явным разделением слоёв:

- `api/` — HTTP-слой: валидация, роли, сериализация;
- `services/` — бизнес-логика без зависимости от HTTP: `testing`, `matching`, `irt`, `nlp`, `pdf`, `fsp_client`, `tasks`, `trust`, `webhooks`;
- `models.py` — слой хранения: SQLAlchemy 2.0, одинаково работает с SQLite и PostgreSQL.

Модули связаны слабо: подбор читает профиль и результаты теста только через поля профиля (`grade`, `theta`, `verified_topics`). Поэтому тестирование и подбор можно выделить в отдельные сервисы без

переписывания.

Масштабирование:

- бэкенд не хранит состояние, сессии — JWT, поэтому горизонтально масштабируется за балансировщиком;
- ранжирование выполняется в памяти по кандидатам одной специализации. Это сотни мс на тысячи профилей;
- для сотен тысяч профилей предусмотрены предварительный фильтр по категории в SQL и кэш силы профиля.

---

2. Механика тестирования

2.1. Путь кандидата

1. **Опрос:** отрасли, специализация, стек из справочника специализации, стаж, формат, ожидания, город.
2. **Самостоятельный выбор грейда:** Стажёр / Junior / Middle / Senior с описанием каждого.
3. **Адаптивный тест на заявленный грейд:** 10–20 вопросов, по 2 минуты на вопрос, без возврата к предыдущим.
4. **Результат:**
   - `confirmed` — присваивается категория;
   - `confirmed_plus` — подтверждено с запасом, можно сразу принять грейд выше;
   - `not_confirmed` — грейд **не понижается принудительно**, предлагается тест на грейд ниже.

2.2. Почему задания нельзя «слить»

ТЗ называет две проблемы:

- единый набор заданий быстро расходится;
- генерация нейросетью под каждого не гарантирует сопоставимой сложности.

Решение собрано из пяти механизмов.

1. **Параметрические шаблоны.** Шаблон — это генератор. Из зерна он строит уникальный экземпляр: меняются числа, имена, порядок строк кода и вариантов ответа, а проверяемое умение и его трудность остаются теми же. В банке 106 шаблонов в 6 пулах: общий `core` и 5 специализаций. Форматы — «что выведет код», вычисление, поиск ошибки, понимание концепции. У большинства шаблонов сотни и тысячи различимых экземпляров.
2. **Сложность закреплена за шаблоном (IRT 2PL).** P(верно | θ) = 1 / (1 + e^(−a(θ − b))). Параметры a (различающая способность) и b (сложность) принадлежат шаблону. Уровень кандидата θ оценивается методом EAP по всем ответам с учётом их сложности, поэтому кандидаты с разными наборами вопросов сравнимы. Грейд определяется порогами на шкале θ:

Грейд	Порог θ
Стажёр	−1,6
Junior	−0,6
Middle	0,4
Senior	1,4

3. **Адаптивность и рандомизация маршрута.** Следующий вопрос выбирается по максимуму информации Фишера в текущей θ. Учитываются:
   - приоритет тем из стека кандидата (×1,3);
   - штраф для заданий на языке, которого нет в стеке (×0,15);
   - доля общего пула — не более 35%;
   - случайный выбор из 4 лучших;
   - штраф за частый показ (×0,5 при доле показов выше 35%);
   - исключение шаблонов, которые кандидат видел за последние 180 дней.

   В результате два кандидата почти никогда не видят одинаковый набор.
4. **Правило остановки.** Тест заканчивается, когда решение уверенное ($|\theta - \text{порог}| \geq 1{,}645 \cdot SE$) относительно порога заявленного грейда и, если θ выше, — относительно следующего порога. Также тест заканчивается, если $SE \leq 0{,}30$, и в любом случае после 20 вопросов. Параметры подобраны на валидации.
5. **Детектор утечек.** Для каждого ответа сохраняется остаток «ответ − $P(\hat{\theta})$». Если по шаблону за последние 60 показов отвечают систематически лучше, чем предсказывает модель (средний остаток > 0,2 и $z > 3$), шаблон уходит в карантин и на ревизию. Так ловится утечка не конкретного экземпляра, а *приёма решения*.

Ограничения частоты:

- повтор теста на грейд, который не подтвердился, — через 30 дней;
- тест на грейд ниже доступен сразу;
- смена подтверждённого грейда — не чаще раза в 90 дней;
- принятие повышения по уверенной попытке — в течение 7 дней, и это не считается отдельной сменой.

Роль нейросети. LLM — инструмент *офлайн*-генерации новых шаблонов, а не заданий «на лету». Новый шаблон попадает в банк только после калибровки a и b на ответах (процедура EM в `irt.calibrate_2pl` проверена в валидации, раздел 4).

Как из вакансии формируются задания (требование ТЗ). Из стека и грейда вакансии система выбирает шаблоны, которые лучше всего различают кандидатов около порога нужного грейда, и показывает:

- план теста;
- покрытые и непокрытые банком темы;
- два разных экземпляра одного шаблона для двух кандидатов.

Где посмотреть: эндпоинт `GET /api/vacancies/{id}/blueprint` и интерфейс — «Вакансии → Какие задания проверяют эту вакансию» и страница «Как это работает».

Темы, подтверждённые тестом. Вопросы подбираются под уровень кандидата, поэтому доля верных около 50% у всех. Поэтому тема сравнивается с *ожиданием модели* при итоговой θ:

- **подтверждена** — ответы не хуже ожидаемого;
- **«слабее остальных»** — по двум и более вопросам результат заметно хуже ожидаемого.

---

3. Механика подбора и категоризации

3.1. Категоризация

- Категория = специализация (из опроса) × грейд (из теста). Всего 20 категорий: 5 × 4.
- Самоописание резюме на категорию не влияет.
- В выдачу попадают только кандидаты одновременно:
  - с подтверждённым грейдом;
  - с отдельным согласием на публикацию;
  - со статусом поиска «ищу» или «открыт к предложениям»;
  - не скрывшие профиль от этой компании.

3.2. Ранжирование внутри категории — сила подтверждённого профиля

P = 0,60·T + 0,25·F + 0,15·A

- **T** — положение θ внутри полосы грейда (от его порога до порога следующего).
- **F** — балл ФСП: F = 1 − e^(−S/1,2), где S = Σ уровень × результат × 0,5^(возраст в годах / 2).

Уровень	Вес	Результат	Вес
Международный	1,0	Победитель	1,0
Всероссийский	0,8	Призёр	0,75
Межрегиональный	0,6	Финалист	0,5
Региональный	0,5	Участник	0,25
Локальный	0,3		

- **A** — активность: оценки трёх последних регулярных заданий с затуханием 0,5^(дни / 60).

Нет истории ФСП → F = 0. Это не ошибка и не штраф: кандидат просто не получает бонуса, в интерфейсе — плашка «Нет данных ФСП». Скрытые кандидатом достижения в ранжировании не учитываются, чтобы не раскрывать их косвенно.

3.3. Подборка по потребности

1. Работодатель вставляет текст. NLP-разбор заполняет специализацию, грейд, обязательный и желательный стек, формат и вилку:
   - словарь около 80 навыков с русскими и английскими синонимами;
   - маркеры «будет плюсом»;
   - правила для опыта и вилки.

2. **Рекомендованные категории:** основная, соседние по грейду и смежные специализации, где кандидаты владеют ≥ 60% обязательного стека.
3. **Балл соответствия** Score = 100·(0,40·S + 0,20·P + 0,25·G + 0,15·C):
   - **S (стек):** 0,7·покрытие обязательного + 0,2·желательного + 0,1·TF-IDF-близость. Вклад навыка:

Статус навыка	Вклад
Заявлен и подтверждён тестом	1,0
Только заявлен	0,8
Заявлен, но тест его опроверг	0,3

   - **G (категория):** совпадение грейда — 1,0; на ступень выше — 0,4; ниже — 0,35. Категория идёт первой, как требует ТЗ.
   - **C (условия):** зарплата (ожидания в вилке / превышение до 15% / больше), формат, город и переезд.

   Веса подобраны на отдельном dev-наборе валидации и проверены на отложенных данных.
4. **Объяснимость.** Каждый фактор превращается в причину со знаком «плюс» или «минус». Например: «Стек: 3 из 4 обязательных (Python, PostgreSQL, Docker); подтверждено тестом: Python», «ФСП: Призёр всероссийских соревнований…», «Ожидания выше вилки на 8%».
5. **Уточнение без потери.** Подборка хранится в БД (`selection_items`):
   - фильтры (навыки, ФСП, «уверенно в грейде», зарплата в вилке, шорт-лист, новые) применяются поверх сохранённой подборки;
   - пересчёт сохраняет шорт-лист и помечает новых кандидатов.

3.4. Выход на контакт — главное отличие от площадок с откликами

- **Анонимная карточка.** Работодатель видит категорию, уверенность в грейде, подтверждённые темы, достижения ФСП, результаты заданий и ожидания по зарплате. ФИО и контакты скрыты.
- **Приглашение-оффер.** Обязательные поля:
  - позиция;
  - описание;
  - вилка «от–до» в рублях (сервер отклоняет запрос без неё или с «от» > «до» — код 422);
  - компания;
  - способ связи.
- **Перед отправкой:** если вилка ниже ожиданий кандидата, работодатель видит предупреждение.
- **Статусы:** отправлено → просмотрено → принято / отклонено (с причиной, при причине «зарплата» — ожидаемая сумма) / отозвано / истекло (14 дней).
- **Раскрытие контактов:** только после принятия приглашения или собственного отклика кандидата.
- **Защита кандидата от спама и недобросовестных работодателей:**
  - недельная квота — 20 приглашений, у неподтверждённой компании — 5;
  - одно активное приглашение на кандидата от компании;
  - кандидат может скрыть профиль от конкретных компаний;
  - в каждом приглашении — блок «Надёжность работодателя»: подтверждена ли компания, доля принятых приглашений, жалобы, массовая рассылка одного текста, вилка заметно ниже рынка

категории;

- кнопка «Пожаловаться»: при 3 жалобах приглашения компании приостанавливаются.

- **Дополнительные каналы:**
  - самостоятельный отклик на опубликованную вакансию — для тех, кто ещё не получил приглашений;
  - регулярные задания от работодателей, из списка решений которых можно сразу пригласить автора.

---

4. Процедура валидации и результаты

Полный отчёт с таблицами, графиками и матрицей ошибок — docs/validation/report.md (в PDF — приложение). Сырые цифры — `docs/validation/results.json`. Скрипт — `backend/validation/run_validation.py`, около 4 минут, полностью воспроизводим (фиксированные seed и PYTHONHASHSEED).

Методика. Эталонной разметки нет, поэтому эталон — скрытые истинные параметры генератора:

- истинный уровень θ;
- истинные навыки;
- заявленный профиль с шумом: самооценка завышена у 35%, в 35% резюме есть «приписанные» навыки.

Система видит только то, что видела бы в продуктиве. Подбор оценивается через настоящий движок и БД. Веса настраивались на отдельном dev-мире, а результаты усреднены по трём отложенным мирам.

Что проверяем	Метрика	Наша механика	Бейзлайн
Точность грейда	доля точных / в пределах ±1	**77% / 99,9%**	самооценка: 54% / 98,7%; единый тест той же длины: 75%
Согласованность при повторе	тот же грейд / каппа Коэна	68% / 0,56	единый тест: 66% / 0,53
Точность оценки уровня	корреляция $\hat{\theta}$ с истинной	0,90	—
Дискриминативность	медианная точечно-бисериальная r	0,42; у всех шаблонов r ≥ 0,2	—
Устойчивость к утечке ответов	доля списывающих junior, «подтвердивших» middle	**5%** (без утечки — 8%)	единый тест: 100%; банк без параметризации: 100%
Детектор утечек	обнаружено / ложные срабатывания	4 из 4 за 69–292 показа / 1 из 35	—
Калибровка шаблонов	корреляция восстановленных b / a с истинными	0,998 / 0,85	—
Подбор	nDCG@10 / доля релевантных в топ-10	**0,74 / 92%**	ключевые слова резюме: 0,59 / 76%
Подбор	чужая специализация в топ-10	0%	10%

Выводы:

- Категоризация по тесту существенно точнее самооценки.

- Параметрические шаблоны нейтрализуют утечки, к которым единый тест полностью уязвим.
- Подбор на основе категорий даёт +25% nDCG к поиску по ключевым словам.

Честное наблюдение. Поштучное подтверждение навыков тестом пока почти не меняет выдачу: на навык приходится 1–2 вопроса. Развитие — проверка заявленного стека регулярными заданиями.

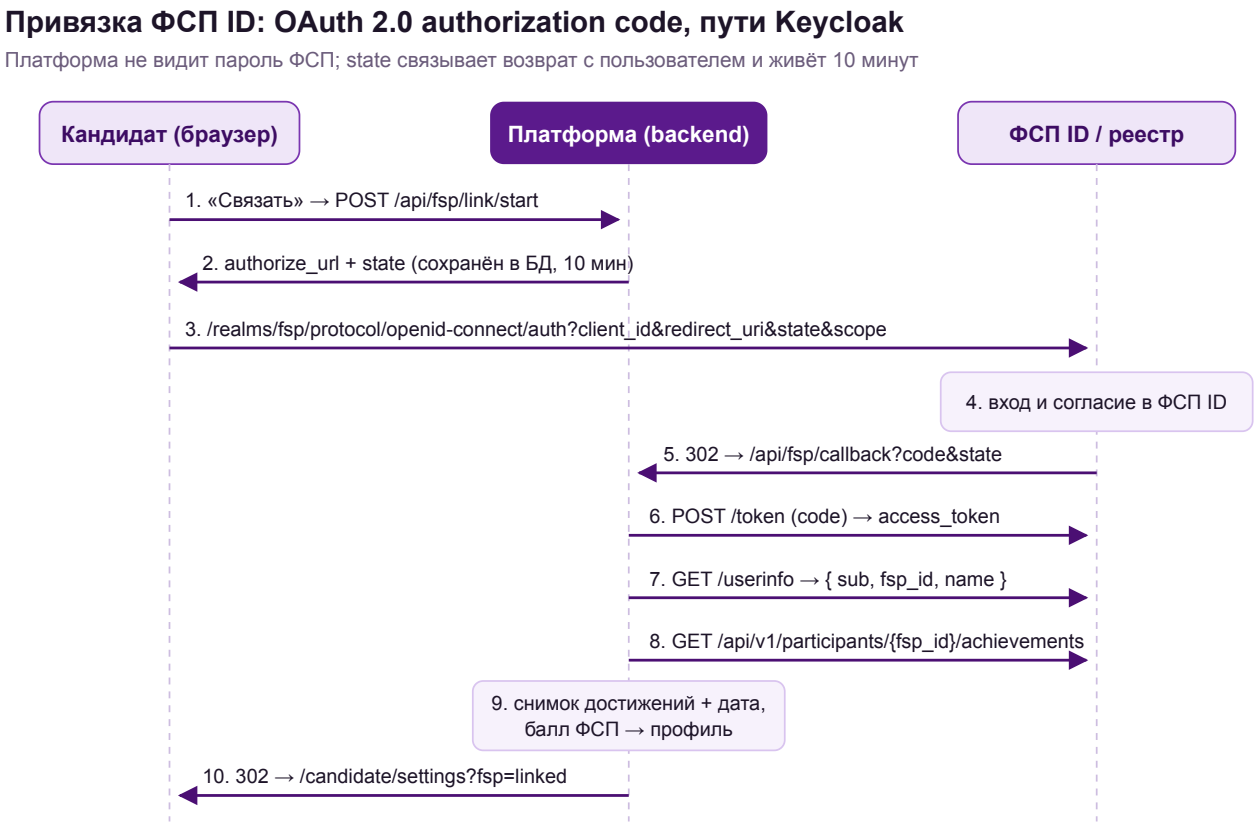
Ограничения:

- синтетика проверяет корректность механики, но не реальную трудность заданий. Её покажет калибровка на ответах живых кандидатов;
- эталон релевантности задан правилами. Следующий шаг — разметка 100–200 пар рекрутерами.

---

5. Интеграция с реестром ФСП

5.1. Привязка ФСП ID (OAuth 2.0 authorization code, пути Keycloak)



Обновление достижений — client credentials (сервисный аккаунт) → GET achievements. Отвязка удаляет снимок.

- **Обновление:** client credentials (сервисный аккаунт клиента) → `GET achievements`.
- **Отвязка:** удаляет снимок.
- **Один ФСП ID** привязывается только к одному профилю.
- **Переход на боевой Keycloak ФСП** — только конфигурация: `FSP_BASE_URL`, `FSP_REALM`, `FSP_CLIENT_ID`, `FSP_CLIENT_SECRET`. Mock повторяет пути и discovery (`/.well-known/openid-configuration`).

5.2. Предлагаемая структура данных достижения

Поле	Значение
`event_id`, `event_name`, `event_type`	Мероприятие: соревнование или хакатон
`discipline`	Алгоритмическое, продуктовое, ИБ, робототехника, БАС
`level`	Международный … локальный
`result`, `place`	Победитель / призёр / финалист / участник, место
`team_name`, `team_role`	Команда и роль (капитан или участник)
`date`	Дата проведения

Работодателю показываем:

- бейдж лучшего достижения в выдаче;
- полный список с уровнем, дисциплиной и командой в карточке;
- балл ФСП, который влияет на ранжирование внутри категории.

Случаи «нет истории»:

- профиль не связан — плашка «Профиль не связан с ФСП ID»;
- связан без достижений — «Достижений в реестре ФСП пока нет».

Ни ошибок, ни штрафа в этих случаях нет.

5.3. Авторизация

Платформа выпускает собственные JWT (HS256, 12 часов), пароли хранятся в scrypt. Целевая схема:

- Keycloak ФСП как единый IdP: «Войти через ФСП ID» вместо пароля;
- бэкенд проверяет токены Keycloak по JWKS;
- роли — через client roles.

Модуль `security.py` изолирован, поэтому замена не затрагивает бизнес-логику.

---

6. Описание API

Спецификация OpenAPI 3.1:

- в рантайме — `/openapi.json`, Swagger UI `/docs`, ReDoc `/redoc`;
- выгруженная копия — docs/openapi.json.

Всего 81 операция. У каждой есть описание, схема запроса и документированные коды ошибок.

Группа	Префикс	Операций	Ключевые эндпоинты
Авторизация	`/api/auth`	6	`register`, `verify`, `login`, `resend`, `me`
Справочники и система	`/api/meta`, `/api/system`	6	`dictionaries`, `bank-health`, `blueprint`, `webhook-echo` (демо-приёмник ATS)
Кабинет кандидата	`/api/candidate`	18	`profile`, `resume/parse`, `survey`, `status`, `privacy`, `profile.pdf`, `invitations/*` (в т. ч. `complain`), `tasks/*`
Тестирование	`/api/tests`	6	`availability`, `start`, `{id}`, `{id}/answer`, `{id}/accept-upgrade`
Вакансии (кандидат)	`/api/vacancies`	4	список с баллом соответствия, `apply`, `blueprint`
Кабинет работодателя	`/api/employer`	37	`company`, `company/verify`, `dashboard`, `candidates`, `candidates/{id}/export.json`, `needs/*`, `needs/{id}/selection`, `invitations`, `vacancies/*`, `tasks/*`, `integrations/*`
Интеграция с ФСП	`/api/fsp`	4	`link/start`, `callback`, `refresh`, `link` (DELETE)

Коды ошибок:

Код	Когда возвращается
401	Нет или истёк токен
403	Не та роль; вход без подтверждённого email
404	Объект не найден или принадлежит другому пользователю
409	Ограничение частоты (с полем `available_at`), неверный статус, дубликат, не заполнен профиль компании
422	Валидация: нет вилки, «от» > «до», неизвестные коды справочников, нет согласия на ПДн
429	Исчерпана недельная квота приглашений или приглашения приостановлены из-за жалоб

Авторизация — заголовок `Authorization: Bearer <token>`.

---

7. Используемые библиотеки и компоненты

Backend (`backend/requirements.txt`):

Библиотека	Версия	Назначение	Лицензия
FastAPI	0.115.5	REST API, OpenAPI	MIT
Uvicorn	0.32.1	ASGI-сервер	BSD
SQLAlchemy	2.0.36	ORM, SQLite и PostgreSQL	MIT
psycopg[binary]	3.2.3	драйвер PostgreSQL	LGPL
Pydantic	2.10.3	схемы и валидация	MIT
email-validator	2.2.0	проверка email	Unlicense
PyJWT	2.10.1	JWT	MIT
python-multipart	0.0.19	загрузка файлов	Apache-2.0
NumPy	2.1.3	IRT: EAP, информация Фишера, EM-калибровка	BSD
pypdf	5.1.0	извлечение текста из PDF	BSD
fpdf2	2.8.1	генерация PDF-профиля	LGPL
httpx	0.28.1	OIDC-клиент ФСП, тесты	BSD
pytest	8.3.4	автотесты	MIT

Frontend (`frontend/package.json`): React 18.3.1, React DOM 18.3.1, React Router DOM 6.28.0, TypeScript 5.6.3, Vite 5.4.11, @vitejs/plugin-react 4.3.4. Все под лицензией MIT. Шрифты Manrope и JetBrains Mono (OFL) подключаются из Google Fonts.

Инфраструктура: PostgreSQL 16 (PostgreSQL License), nginx 1.27 (BSD), Mailpit 1.20 (MIT), Python 3.12, Node 20.

Собственные алгоритмы без внешних ML-зависимостей: IRT 2PL, EAP, CAT, EM-калибровка, TF-IDF, NLP-правила.

---

8. Сборка, развёртывание и локальный запуск

Вариант A — локально без Docker (проверен)

Требования: Python 3.12+ (проверено на 3.13), Node.js 20+ (проверено на 25).

```
cd backend
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python -m app.seed                # демо-данные: 321 кандидат, 6 компаний (~20 с)
.venv/bin/uvicorn app.main:app --port 8000  # API + встроенный mock ФСП ID

cd ../frontend
npm install
npm run dev                                 # http://localhost:5173 (проксирует /api и /fsp на :
```

Production-сборка фронтенда: `npm run build` → `frontend/dist`. Отдавать любым веб-сервером с проксированием `/api` и `/fsp` на бэкенд — см. `frontend/nginx.conf`.

Вариант B — Docker Compose

```
cp .env.example .env
docker compose up --build        # http://localhost:8080, почта — http://localhost:8025
```

Сервисы: `frontend` (nginx + SPA), `backend`, `fsp-mock`, `db` (PostgreSQL 16), `mailpit`. Лимиты памяти суммарно около 1,1 ГБ.

> Compose-файл подготовлен, но не прогонялся: на машине разработки нет Docker. Отдельно проверены его составные части: бэкенд и все автотесты на PostgreSQL 16, схема «mock ФСП отдельным сервисом за прокси».

Проверка

```
cd backend
.venv/bin/python -m pytest                              # 12 тестов правил Т3, доверия и вебхуков
TEST_DATABASE_URL=postgresql+psycopg://user@host/db .venv/bin/python -m pytest   # те же тесты на
.venv/bin/python -m app.services.bank.selfcheck 3000  # банк заданий на 3000 зёрнах
.venv/bin/python -m validation.run_validation         # отчёт валидации с графиками (~4 мин)
python docs/build_pdf.py                              # PDF этой документации (нужны markdown и C
```

Демо-доступ:

Роль	Логин	Пароль
Кандидат	`candidate@demo.ru`	`demo12345`
Работодатель	`employer@demo.ru`	`demo12345`
ФСП ID	`FSP-100001` / `FSP-100002` / `FSP-100003` (без истории)	`demo`

---

9. Сверх MVP: защита от недобросовестных работодателей, интеграция с ATS, развитие

9.1. Защита от фиктивных вакансий и недобросовестных работодателей

Реализовано в MVP (`services/trust.py`, страница «Компания», карточка приглашения у кандидата):

Механизм	Как работает
Верификация компании	ИНН с проверкой контрольной суммы по алгоритму ФНС (10 и 12 цифр) + контактный email на домене сайта компании; бесплатные почтовые домены не принимаются. Изменение ИНН, сайта или email снимает подтверждение
Сниженная квота	Неподтверждённой компании — 5 приглашений в неделю вместо 20
Сигналы доверия кандидату	В каждом приглашении: бейдж «ИНН и домен подтверждены», доля принятых приглашений компании за 90 дней, число жалоб, предупреждение о массовой рассылке (один текст 10+ кандидатам за неделю), предупреждение о вилке ниже 70% медианы ожиданий категории
Жалобы	Кандидат жалуется с причиной (фиктивная вакансия, спам, условия не соответствуют, некорректное общение). Открытое приглашение закрывается без раскрытия контактов. При 3 жалобах приглашения компании приостанавливаются до проверки модератором
Приватность сигналов	Пометку «вилка ниже ожиданий» работодатель видит, только если кандидат не скрыл ожидания

Развитие:

- сверка ИНН с ЕГРЮЛ ФНС (статус «действующая», возраст компании) и код подтверждения на корпоративный email;
- рейтинг работодателя по событиям после принятия приглашения: «пропал после принятия» больше 30% — снижение квоты;
- детектор шаблонных текстов по шинглам и MinHash (сейчас — точное совпадение);
- автозакрытие вакансий без ответов работодателя дольше 30 дней, модерация жалоб в админке;
- лимиты просмотров карточек в сутки против скрейпинга (контакты уже раскрываются только с согласия кандидата).

9.2. Интеграция с ATS работодателей

Реализовано в MVP (`services/webhooks.py`, страница «Компания» → «Интеграция с ATS»):

Механизм	Как работает
Исходящие вебхуки	События `invitation.accepted` (с контактами), `invitation.declined` (причина, ожидания), `application.created` (с контактами), `task.submitted`, а также тестовый `ping`
Подпись и идемпотентность	Заголовки `X-FSP-Signature: sha256=HMAC_SHA256(секрет, тело)`, `X-FSP-Event`, `X-FSP-Delivery` (ключ идемпотентности). Секрет выпускается и перевыпускается в интерфейсе
Надёжность доставки	Фоновая отправка, до 3 попыток с паузами 1 и 3 с, журнал доставок со статусом, кодом ответа и ошибкой
Экспорт кандидата	`GET /api/employer/candidates/{id}/export.json` — после раскрытия контактов; структура близка к HR-Open Standards: person, position, skills (с пометкой «подтверждено тестом»), credentials (достижения ФСП)
Демо-приёмник	`POST /api/system/webhook-echo` проверяет подпись и запоминает события — демо-работодатель подключён к нему, жюри видит успешные доставки

Развитие:

- входящий REST для синхронизации стадий из ATS (`interview`, `offer`, `hired`, `rejected`) — обратная связь для качества подбора и калибровки весов;

- готовые коннекторы к распространённым ATS через адаптерный слой;
- OAuth 2.0 client credentials для серверных интеграций через тот же Keycloak.

9.3. Развитие механик

- **Калибровка a и b** по реальным ответам (EM уже реализован) и пересчёт порогов грейдов экспертной процедурой (метод Ангоффа).
- **LLM как офлайн-генератор новых шаблонов** с обязательной калибровкой. LLM-оценщик открытых ответов в регулярных заданиях по той же рубрике.
- **Проверка заявленного стека** регулярными заданиями: каждое задание закрывает навык из стека.
- **Песочница для задач с кодом** (изолированный раннер с лимитами) — формат «напишите функцию».

---

10. Безопасность и 152-ФЗ

- **Согласие на обработку ПДн** обязательно при регистрации, время согласия сохраняется. Согласие на публикацию профиля даётся отдельно и отзывается в один клик: профиль сразу пропадает из выдачи.
- **Минимизация.** Работодатель до раскрытия видит только обезличенный профиль (псевдоним `K-1042`). Контакты отдаются API только при принятом приглашении или собственном отклике — это покрыто автотестом.
- **Роли** проверяются на каждом эндпоинте. Эндпоинты кандидата не принимают `candidate_id` извне. Объекты другой компании отдаются как 404.
- **Пароли** — scrypt с солью. Токены подтверждения email хранятся только в виде хэша. JWT подписан секретом из окружения.
- **Верный ответ теста** (`correct_index`) никогда не покидает сервер.
- **Данные ФСП** хранятся снимком с датой получения и удаляются при отвязке.
- **Жалобы** анонимны для работодателя; пометка «вилка ниже ожиданий» не раскрывает скрытые кандидатом ожидания.
- **Вебхуки** подписываются HMAC-SHA256, секрет хранится у компании и перевыпускается в один клик.
- **Для продуктива:** HTTPS, ротация `SECRET_KEY`, хранение ПДн на серверах в РФ, журнал доступа к контактам, срок хранения неактивных профилей.

Приложение. Отчёт валидации

Сгенерировано скриптом `backend/validation/run_validation.py` (2026-10-11 19:07). Банк: 106 шаблонов.

Методика

Эталонной разметки нет, поэтому эталон — **скрытые истинные параметры генератора**. У каждого синтетического кандидата есть истинный уровень θ (по нему определяется истинный грейд), истинные навыки и заявленный профиль с шумом: самооценка грейда завышена у 35%, в 35% резюме есть «приписанные» навыки. Система видит только то, что увидела бы в продуктиве: ответы на тест и заявленный профиль. Ответы моделируются по IRT 2PL. Все прогоны детерминированы (фиксированные seed).

Итоги

- **Категоризация.** Адаптивный тест присваивает истинный грейд в 77% случаев и ошибается не больше чем на ступень в 99.9%. Самооценка в резюме даёт 54% и завышает грейд у 34% кандидатов. По точности CAT сопоставим с единым тестом той же длины (75%), но единый тест полностью уязвим к утечкам (см. ниже).
- **Устойчивость к распространению заданий.** При утечке ответов единый тест «подтверждает» middle у 100% списывающих junior. Банк без параметризации — тоже у 100%. Наш банк — у 5%, на уровне честного прохождения (8%).
- **Утечка приёма решения** обнаруживается детектором: 4 из 4 шаблонов уходят в карантин за 70–300 показов.
- **Подбор.** nDCG@10 0.74 против 0.59 у поиска по ключевым словам резюме (+25%). Доля релевантных в топ-10 — 92% против 76%. Кандидатов чужой специализации в топе — 0% против 10%.
- **Честное наблюдение.** Поштучное подтверждение навыков тестом почти не меняет выдачу (абляция: nDCG 0.73). При ~18 вопросах на ~40 тем на навык приходится 1–2 вопроса, и сигнал слабый. Выигрыш даёт категоризация по тесту. Точечную проверку навыков развиваем через регулярные задания по заявленному стеку.

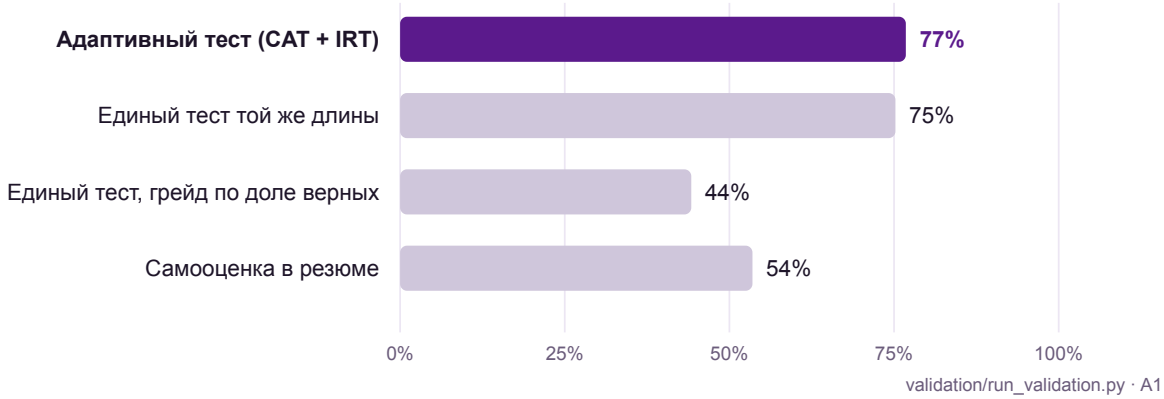
A1. Точность присвоения грейда

1500 кандидатов проходят полный путь платформы: тест на заявленный грейд; при неудаче — тест на предложенный грейд ниже; при уверенном результате — принятие грейда выше.

Механика	Точно	±1 грейд	Завышено
Наш адаптивный тест (CAT + IRT)	76.8%	99.9%	10.6%
Единый тест той же длины (18 заданий), оценка по IRT	75.2%	99.9%	11.9%
Единый тест, грейд по доле верных	44.2%	96.0%	4.3%
Самооценка кандидата (резюме)	53.5%	98.7%	34.3%

Тест присваивает истинный грейд в 77% случаев

Доля кандидатов с точно определённым грейдом, 1500 синтетических кандидатов с известным уровнем



validation/run_validation.py · A1

Матрица ошибок нашего теста (строки — истинный грейд, столбцы — присвоенный):

истина \ итог	none	intern	junior	middle	senior
none	47	12	0	0	0
intern	28	182	56	0	0
junior	0	54	465	53	0
middle	0	0	83	339	38
senior	0	0	1	23	119

A2. Согласованность (повторное прохождение)

Тот же кандидат проходит путь второй раз и получает новые экземпляры заданий и другой маршрут CAT.

Механика	Тот же грейд	Каппа Коэна
Наш тест	68.3%	0.56
Единый тест	66.0%	0.533

Корреляция $\hat{\theta}$ между первой и повторной попыткой: **0.826**.

A3. Дискриминативность и точность оценки уровня

Показатель	Наш тест	Единый тест
Корреляция $\hat{\theta}$ с истинным θ	0.903	0.904
RMSE $\hat{\theta}$	0.455	0.446
Вопросов в тесте	18.18 (в среднем)	18

- Средняя стандартная ошибка $\hat{\theta}$ на выходе: 0.431.
- Разрыв $\hat{\theta}$ между сильным и слабым квартилями: 2.396.

- Шаблонов с достаточной статистикой: 106; медианная точечно-бисериальная корреляция ответа с уровнем: **0.418**; доля шаблонов с r ≥ 0,2: 100%.
- Медиана r по пулам: backend: 0.423, core: 0.376, data: 0.415, devops: 0.427, frontend: 0.444, qa: 0.431.

В адаптивном тесте вопросы подбираются близко к уровню кандидата, поэтому r здесь ниже, чем в неадаптивной выборке. Это ожидаемо и не означает слабых заданий.

A4. Устойчивость к распространению заданий

Сценарий: задания и ответы 300 первых кандидатов выложены в сеть. Затем 400 «списывающих» с истинным уровнем junior заявляют middle и отвечают верно на любое задание из слитой базы.

Механика	Доля выданных заданий, найденных в слитой базе	Подтвердили middle	Завышение $\hat{\theta}$
Единый тест	100%	100%	+3.23
Банк без параметризации (CAT, одинаковые экземпляры)	100%	100%	+3.30
Наш банк: параметрические шаблоны + CAT	0%	5%	-0.11
Справочно: те же кандидаты без утечки	—	8%	—



A5. Детектор утечек

Утекает не конкретный экземпляр, а приём решения 4 шаблонов среднего уровня. После утечки 30% кандидатов отвечают на них верно с вероятностью 0,95. Детектор считает остатки «ответ − P($\hat{\theta}$)» по окну из 60 показов и отправляет шаблон в карантин при среднем остатке > 0,2 и z > 3.

- Обнаружено утёкших шаблонов: **4 из 4**.
- Показов после утечки до карантина: `backend.async_gather_time` — 93, `backend.py_exceptions` — 292, `backend.retry_idempotency` — 131, `core.git_commands` — 69.
- Ложные срабатывания при утечке: 1 из 35; в контроле без утечки: 1. Карантин не удаляет шаблон, а отправляет его на ревизию: после проверки методистом шаблон возвращается или заменяется новым.

A6. Калибровка параметров шаблонов

Проверяем процедуру калибровки для реальных данных. 3000 человек отвечают на 20 случайных шаблонов из 35. По ответам EM-алгоритм (MML, Бок–Эйткин) восстанавливает a и b.

Параметр	Корреляция с истинным	RMSE
a (различающая способность)	0.85	0.081
b (сложность)	0.998	0.071

Время калибровки: 1.3 с. В продуктиве экспертные a и b заменяются откалиброванными по мере накопления ответов.

B. Качество подбора

В каждом из 3 независимых миров (seed 5, 6, 7) 500 синтетических кандидатов прошли тест через настоящий движок и БД. Веса подбора настраивались на отдельном мире (seed 105), который в отчёт не входит. Ниже — среднее по мирам, в скобках — разброс. По 40 случайным потребностям сравниваем топ-10 выдачи с эталонной релевантностью, посчитанной по скрытой истине:

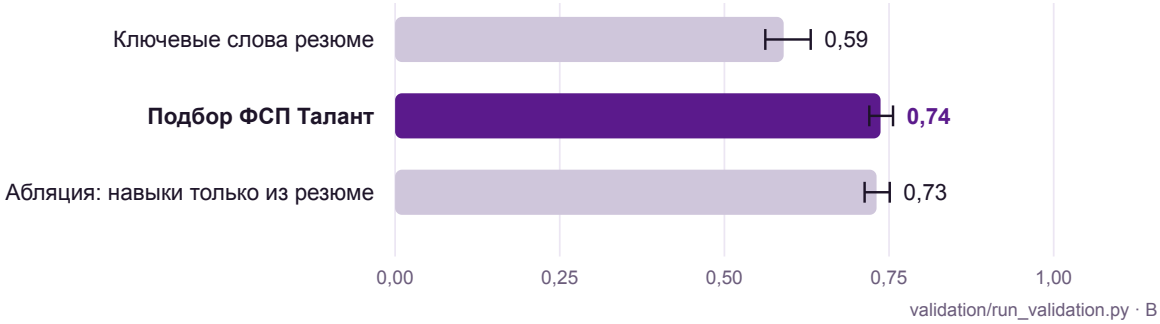
- **2** — истинная специализация совпадает, истинный грейд совпадает, кандидат реально владеет ≥ 75% обязательного стека, ожидания в пределах вилки +10%;
- **1** — грейд в пределах ±1 и владеет ≥ 50% стека;
- **0** — остальные.

Доля кандидатов, чья категория совпала с истинным грейдом: **58.9%**. Это ниже, чем в A1, потому что здесь моделируется незнание конкретных технологий: такие задания кандидат решает хуже, и тест честно снижает оценку прикладного уровня, а «истинный» грейд задан только общим уровнем θ.

Система	P@10 (rel ≥ 1)	P@10 (rel = 2)	nDCG@10	MRR	Чужая специализация в топ-10
Бейзлайн: ключевые слова резюме + самозаявленный грейд	75.6% (72%–79%)	27.6%	0.590 (0.56–0.63)	0.595	9.7%
Наш подбор	91.9% (90%–93%)	34.9%	0.737 (0.72–0.76)	0.674	0.0%
Абляция: наш подбор, но навыки только по резюме (без подтверждения и опровержения тестом)	91.4% (90%–92%)	34.2%	0.731 (0.71–0.75)	0.684	0.0%

Подбор: nDCG@10 0,74 против 0,59 у поиска по резюме

Качество топ-10 выдачи по 40 потребностям, среднее по 3 мирам, усы — разброс между мирами



validation/run_validation.py · B

Ограничения

- Данные синтетические, ответы моделируются той же моделью IRT, что лежит в основе оценки. Это проверяет корректность механики, но не реальную трудность заданий. Её покажет калибровка (A6) на ответах живых кандидатов.
- Эталон релевантности (B) задан правилами команды. Следующий шаг — экспертная разметка 100–200 пар «вакансия — кандидат» рекрутерами ФСП и партнёров.